

14 - Objeto Math, clase Date

Objeto Math en JavaScript

El objeto Math en JavaScript es una biblioteca incorporada que proporciona funciones y constantes matemáticas. Es muy útil cuando necesitas realizar cálculos matemáticos complejos o comunes, y no requiere que lo instances, ya que siempre está disponible.

Algunas propiedades importantes de Math:

Math.PI: Representa el valor de π (aproximadamente 3.14159).

```
console.log(Math.PI); // 3.141592653589793
```

Math.E: El número de Euler (aproximadamente 2.718).

```
console.log(Math.E); // 2.718281828459045
```

Funciones comunes del objeto Math:

Math.round(): Redondea un número al entero más cercano.

```
console.log(Math.round(4.7)); // 5  
console.log(Math.round(4.3)); // 4
```

Math.ceil(): Redondea un número hacia arriba, al entero más cercano.

```
console.log(Math.ceil(4.3)); // 5
```

Math.floor(): Redondea un número hacia abajo, al entero más cercano.

```
console.log(Math.floor(4.7)); // 4
```

Math.random(): Genera un número aleatorio entre 0 (inclusive) y 1 (exclusivo).

```
console.log(Math.random()); // Ejemplo: 0.743539823512
```

Si quieres un número entero aleatorio dentro de un rango específico, puedes combinarlo con otras funciones de Math:

```
function numeroAleatorio(min, max) {  
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;  
}  
  
console.log(numeroAleatorio(1, 10)); // Número aleatorio entre 1  
y 10
```

Math.pow(): Calcula la potencia de un número. Math.pow(base, exponente) es equivalente a $\text{base}^{\text{exponente}}$.

```
console.log(Math.pow(2, 3)); // 8 (2 elevado a la potencia de 3)
```

Math.sqrt(): Devuelve la raíz cuadrada de un número.

```
console.log(Math.sqrt(16)); // 4
```

Math.max() y Math.min(): Devuelven el mayor o menor valor de una lista de números.

```
console.log(Math.max(10, 20, 30)); // 30  
console.log(Math.min(10, 20, 30)); // 10
```

Ejemplo práctico:

Vamos a crear una calculadora avanzada utilizando el objeto Math en JavaScript. Esta calculadora permitirá realizar las siguientes operaciones:

- Suma.
- Resta.
- Multiplicación.
- División.
- Potencia (usando Math.pow).
- Raíz cuadrada (usando Math.sqrt).
- Redondeo hacia arriba (usando Math.ceil).
- Redondeo hacia abajo (usando Math.floor).
- Número aleatorio (usando Math.random).
- Valor absoluto (usando Math.abs).
- Trigonometría básica (seno, coseno, tangente).

// Función que realiza las operaciones avanzadas de la calculadora

```
function calculadoraAvanzada(operacion, num1, num2 = null) {  
  switch (operacion) {  
    case 'suma':  
      return num1 + num2;  
    case 'resta':  
      return num1 - num2;  
    case 'multiplicacion':  
      return num1 * num2;  
    case 'division':  
      if (num2 === 0) {  
        return "Error: No se puede dividir por cero.";  
      }  
      return num1 / num2;  
    case 'potencia':  
      return Math.pow(num1, num2); // num1 elevado a num2  
    case 'raiz':  
      return Math.sqrt(num1); // Raíz cuadrada de num1  
    case 'ceil':  
      return Math.ceil(num1); // Redondeo hacia arriba  
    case 'floor':
```

```

    return Math.floor(num1); // Redondeo hacia abajo
    case 'aleatorio':
    return Math.random(); // Número aleatorio entre 0 y 1
    case 'absoluto':
    return Math.abs(num1); // Valor absoluto de num1
    case 'seno':
    return Math.sin(num1); // Seno de num1 (en radianes)
    case 'coseno':
    return Math.cos(num1); // Coseno de num1 (en radianes)
    case 'tangente':
    return Math.tan(num1); // Tangente de num1 (en radianes)
    default:
    return "Operación no válida.";
}
}

// Ejemplos de uso:
console.log(calculadoraAvanzada('suma', 5, 3)); // 8
console.log(calculadoraAvanzada('resta', 5, 3)); // 2
console.log(calculadoraAvanzada('multiplicacion', 5, 3)); // 15
console.log(calculadoraAvanzada('division', 10, 2)); // 5
console.log(calculadoraAvanzada('potencia', 2, 3)); // 8
(2^3)
console.log(calculadoraAvanzada('raiz', 16)); // 4
console.log(calculadoraAvanzada('ceil', 4.3)); // 5
console.log(calculadoraAvanzada('floor', 4.9)); // 4
console.log(calculadoraAvanzada('aleatorio')); //
Número aleatorio entre 0 y 1
console.log(calculadoraAvanzada('absoluto', -10)); // 10
console.log(calculadoraAvanzada('seno', Math.PI / 2)); // 1
(Seno de 90 grados)
console.log(calculadoraAvanzada('coseno', Math.PI)); // -1
(Coseno de 180 grados)
console.log(calculadoraAvanzada('tangente', 0)); // 0
(Tangente de 0 grados)

```

Descripción del código:

Parámetros:

operacion: Indica qué tipo de operación se va a realizar (suma, resta, multiplicación, etc.).

num1: El primer número a usar.

num2: El segundo número a usar (si la operación lo requiere).

Operaciones disponibles:

- Suma: Suma dos números.
- Resta: Resta el segundo número del primero.
- Multiplicación: Multiplica dos números.
- División: Divide el primer número entre el segundo. Verifica si el segundo número es 0.
- Potencia: Eleva el primer número al segundo.
- Raíz cuadrada: Calcula la raíz cuadrada del primer número.
- Redondeo hacia arriba: Redondea el primer número hacia el entero superior más cercano.
- Redondeo hacia abajo: Redondea el primer número hacia el entero inferior más cercano.
- Número aleatorio: Genera un número aleatorio entre 0 y 1.
- Valor absoluto: Devuelve el valor absoluto de un número (sin signo negativo).
- Seno, Coseno y Tangente: Calcula funciones trigonométricas de un ángulo dado (en radianes).

Ejemplo Práctico:

Si quieres realizar operaciones directamente desde la consola del navegador o integrarlo en una página web, puedes usar `prompt()` para que el usuario elija la operación y los números:

```
let operacion = prompt("Elige una operación: suma, resta, multiplicacion, division, potencia, raiz, ceil, floor, aleatorio, absoluto, seno, coseno, tangente");
let num1 = parseFloat(prompt("Introduce el primer número:"));
let num2 = null;
```

```
if (["suma", "resta", "multiplicacion", "division",  
"potencia"].includes(operacion)) {  
    num2 = parseFloat(prompt("Introduce el segundo número:"));  
}  
  
let resultado = calculadoraAvanzada(operacion, num1, num2);  
alert("El resultado es: " + resultado);
```

Este código interactúa con el usuario y le permite elegir la operación a realizar y los números a utilizar.

Clase Date en JavaScript

La clase Date es utilizada para trabajar con fechas y horas. A diferencia de Math, para trabajar con Date es necesario crear una instancia (un objeto Date), que representa un punto específico en el tiempo.

Crear una instancia de Date:

Fecha y hora actuales:

```
let fechaActual = new Date();  
console.log(fechaActual); // Muestra la fecha y hora actuales
```

Fecha específica:

Puedes crear una fecha específica pasando valores de año, mes, día, etc.

```
let fecha = new Date(2024, 7, 30); // Meses van de 0 (enero) a 11  
// (diciembre)  
console.log(fecha); // Muestra el 30 de agosto de 2024
```

A partir de una cadena de texto:

También puedes pasar una cadena de texto con una fecha.

```
let fechaTexto = new Date("August 30, 2024");  
console.log(fechaTexto); // Muestra la fecha específica
```

Métodos útiles de Date:

Obtener partes de la fecha:

- `getFullYear()`: Devuelve el año.
- `getMonth()`: Devuelve el mes (de 0 a 11).
- `getDate()`: Devuelve el día del mes (de 1 a 31).
- `getHours()`, `getMinutes()`, `getSeconds()`: Devuelven la hora, minutos y segundos.

```
let fecha = new Date();  
console.log(fecha.getFullYear()); // Año actual  
console.log(fecha.getMonth()); // Mes actual (de 0 a 11)  
console.log(fecha.getDate()); // Día actual  
console.log(fecha.getHours()); // Hora actual
```

Establecer partes de la fecha:

Puedes cambiar las partes de una fecha usando métodos como `setFullYear()`, `setMonth()`, `setDate()`, etc.

```
fecha.setFullYear(2025); // Cambia el año a 2025  
console.log(fecha); // Muestra la nueva fecha
```

Comparar fechas:

Puedes comparar fechas restándolas. Esto devuelve la diferencia en milisegundos.

```
let fecha1 = new Date("2024-08-30");
let fecha2 = new Date("2024-09-05");

let diferencia = fecha2 - fecha1;
console.log(diferencia); // Diferencia en milisegundos

let diasDiferencia = diferencia / (1000 * 60 * 60 * 24); //
Convertir milisegundos a días
console.log(diasDiferencia); // 6 días
```

toLocaleDateString(): Devuelve la fecha en un formato amigable para el usuario, dependiendo de la configuración regional.

```
console.log(new Date().toLocaleDateString()); // Formato:
DD/MM/AAAA o MM/DD/AAAA, según la configuración regional
```

Ejemplo práctico: Calcular la edad

Podemos usar la clase Date para calcular la edad de una persona dada su fecha de nacimiento:

```
function calcularEdad(fechaNacimiento) {
  let hoy = new Date();
  let anioActual = hoy.getFullYear();
  let mesActual = hoy.getMonth();
  let diaActual = hoy.getDate();

  let anioNacimiento = fechaNacimiento.getFullYear();
  let mesNacimiento = fechaNacimiento.getMonth();
  let diaNacimiento = fechaNacimiento.getDate();

  let edad = anioActual - anioNacimiento;
```

```
// Si aún no ha pasado su cumpleaños este año, restamos 1 año
if (mesActual < mesNacimiento || (mesActual === mesNacimiento &&
diaActual < diaNacimiento)) {
    edad--;
}

return edad;
}

let fechaNacimiento = new Date(1990, 7, 30); // 30 de agosto de 1990
console.log(calcularEdad(fechaNacimiento)); // Imprime la edad actual
```

Conclusión

El objeto Math y la clase Date en JavaScript son herramientas fundamentales para realizar cálculos y trabajar con fechas y tiempos. Mientras que Math nos permite realizar operaciones matemáticas avanzadas, Date nos da un control detallado sobre el manejo de fechas y horas. Ambos son esenciales para muchas aplicaciones en desarrollo web y software en general.